

Simulacro 1

B1T1 CE
B3T1 MODELO ER
B3T2 DISEÑO BD

test

PREPARACIÓN OPOSICIONES

TÉCNICOS AUXILIARES DE INFORMÁTICA

CUERPO DE TÉCNICOS AUXILIARES DE INFORMÁTICA DE LA
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. INGRESO LIBRE

**Instrucciones cumplimentación
CUESTIONARIO 1/TAI-LI**

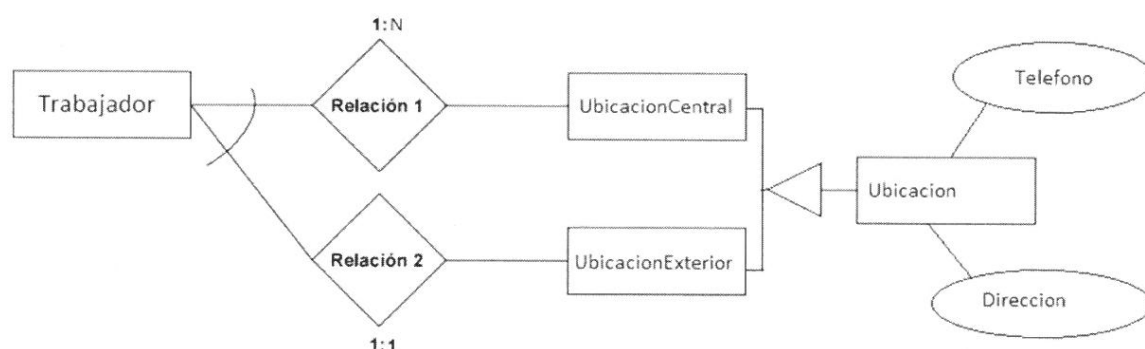
PRIMER EJERCICIO

1. **No abra este cuestionario** hasta que se le indique.
2. Este cuestionario está compuesto por **CIENT** preguntas de respuesta múltiple y **CINCO** preguntas adicionales de reserva, que se valorarán en caso de que se anule alguna de las cien anteriores.

Si encuentra alguna dificultad en alguna de las preguntas, aconsejamos que no se detenga y continúe contestado las restantes.
3. Recuerde que el tiempo de realización de este ejercicio **es de NOVENTA MINUTOS**.
4. El cuestionario está compuesto por preguntas alternativas, de las cuales solo una de ellas es correcta. Todas las preguntas tendrán el mismo valor y cada contestación errónea se penalizará descontando un tercio del valor de una respuesta correcta. Las respuestas en blanco no penalizarán.
5. Las respuestas deberán ser marcadas en la "Hoja de Examen" teniendo cuenta estas instrucciones y las contenidas en la propia "Hoja de Examen".
6. Marque las respuestas con bolígrafo negro o azul y compruebe siempre que la marca que va a señalar en la "Hoja de Examen" corresponde al número de pregunta del cuestionario. En la "Hoja de Examen" no deberá anotar ninguna otra marca o señal distinta de las necesarias para contestar el ejercicio.
7. No serán valoradas las contestaciones en las que las marcas o correcciones efectuadas ofrezcan la conclusión de que "no hay opción de respuesta" válida. En el supuesto de que hubiese dos o más marcas la pregunta se considerará errónea de acuerdo con las instrucciones facilitadas en la "Hoja de Examen".
8. **NO SEPRE EL "EJEMPLAR PARA EL INTERESADO" DE LA HOJA DE EXAMEN.**

EL EJEMPLAR PARA EL INTERESADO LE SERÁ ENTREGADO POR EL RESPONSABLE UNA VEZ FINALICE EL EJERCICIO.

ÚNICA



1. **Según el modelo E/R anterior, en el nuevo sistema un Trabajador:**
 - a) Puede tener un puesto de trabajo en una ubicación central y otro en una ubicación en el exterior.
 - b) Tendrá un puesto de trabajo en el exterior y al menos otro en la ubicación central.
 - c) Trabaja en la ubicación central o en una ubicación exterior.
 - d) Solo trabajará en un puesto de trabajo en una ubicación central o en una ubicación exterior.
2. **Sobre el modelo E/R anterior, señale la respuesta correcta:**
 - a) Se ha modelado una categoría entre las entidades UbicacionCentral, UbicacionExterior y Ubicacion.
 - b) Trabajador es una entidad débil.
 - c) Trabajador se transformará en una relación en el modelo relacional.
 - d) Relación 1 se transformará en una relación en el modelo relacional.
3. **Según el artículo 2, la Constitución Española de 1978 se fundamenta:**
 - a) En la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las naciones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.
 - b) En la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las comunidades autónomas que la integran y la solidaridad entre todas ellas.
 - c) En la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.
 - d) En la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las naciones y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.
4. **De conformidad con el artículo 57 de la Constitución Española de 1978, la Corona de España es hereditaria en los sucesores de S.M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida:**
 - a) Siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de menos edad a la de más edad.
 - b) Siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, la mujer al varón, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos edad.
 - c) Siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos.
 - d) Siempre la línea posterior a las anteriores; en la misma línea el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos.

5. **Declarado el estado de excepción, puede ser suspendido:**
- a) El derecho a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.
 - b) El derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
 - c) Una vez detenida una persona, el derecho a ser informado de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar, y garantizándole además la asistencia de abogado.
 - d) El procedimiento de "habeas corpus".
6. **Según el artículo 58 de la Constitución Española de 1978:**
- a) La Reina consorte o el consorte de la Reina pueden asumir las mismas funciones constitucionales del Rey o la Reina por representación.
 - b) La Reina consorte o el consorte de la Reina podrá asumir funciones constitucionales, excepto lo dispuesto para la Regencia.
 - c) La Reina consorte o el consorte de la Reina pueden asumir las funciones constitucionales del Rey o la Reina que le hayan delegado las Cortes Generales mediante ley.
 - d) La Reina consorte o el consorte de la Reina no podrán asumir funciones constitucionales, salvo lo dispuesto para la Regencia.
7. **¿Qué derecho, en términos del artículo 53.2 de la Constitución Española, pueden ser objeto de recurso de amparo?**
- a) El derecho a la objeción de conciencia reconocido en el artículo 30.
 - b) El derecho al trabajo reconocido en el artículo 35.
 - c) El derecho a que los poderes públicos velen por la utilización racional de todos los recursos naturales y del medio ambiente reconocido en el artículo 45.
 - d) El derecho a la protección de la salud reconocido en el artículo 43.
8. **En función de lo establecido en el artículo 55 de la Constitución Española, indique cuál de estos derechos y deberes NO es susceptible de suspensión en caso de estado de excepción ni de sitio:**
- a) El derecho de reunión (artículo 21 CE).
 - b) El derecho a la libertad (artículo 17 CE).
 - c) El derecho a acceso a cargos públicos (artículo 23 CE).
 - d) El derecho a la huelga (artículo 28 CE).
9. **Según el artículo 56.1 de la Constitución Española, el Rey es el Jefe del Estado, y es el símbolo de:**
- a) Su unidad e integridad.
 - b) Su independencia y soberanía.
 - c) Su unidad y permanencia.
 - d) Su integridad y soberanía.
10. **¿Cuál de los siguientes derechos NO es un derecho fundamental?**
- a) El secreto de las comunicaciones.
 - b) La propiedad privada.
 - c) El derecho a participar en los asuntos públicos.
 - d) La huelga.
11. **Conforme a la Constitución Española de 1978, en relación con el derecho de asociación, señale la respuesta correcta:**
- a) Se regula en su artículo 21.
 - b) Las asociaciones constituidas al amparo del derecho de asociación deberán inscribirse en un registro a los efectos de su constitución formal.
 - c) Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar.
 - d) Las asociaciones solo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución judicial o administrativa motivada.

12. De conformidad con el artículo 41 de la Constitución Española, los poderes públicos deberán mantener un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad y, especialmente:
- a) En caso de desempleo.
 - b) En caso de enfermedad.
 - c) En caso de necesidad económica.
 - d) En caso de crisis económica.
13. En relación con los actos del Rey, ¿quién refrenda la propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno según el artículo 64 de la Constitución Española?
- a) El Presidente del Tribunal Constitucional.
 - b) El Presidente del Consejo de Estado.
 - c) El Presidente del Congreso de los Diputados.
 - d) El Presidente de las Cortes Generales.
14. El artículo 8 de la Constitución Española establece que las Fuerzas Armadas tienen como misión:
- a) Garantizar la unidad e independencia de España.
 - b) Garantizar la estabilidad e independencia de la Nación.
 - c) Garantizar la soberanía y estabilidad de la Nación.
 - d) Garantizar la soberanía e independencia de España.
15. De acuerdo con su Preámbulo, ¿quién ratifica la Constitución Española de 1978?
- a) El Rey.
 - b) El pueblo español.
 - c) Las Cortes Generales.
 - d) El Gobierno.
16. A tenor de lo establecido en el artículo 63 de la Constitución Española:
- a) Al Rey corresponde manifestar el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de tratados, de conformidad con la Constitución y las leyes.
 - b) El Rey acredita a los embajadores y otros representantes diplomáticos, previa autorización de las Cortes Generales.
 - c) Al Rey corresponde, previa autorización del Presidente del Gobierno, declarar la guerra y hacer la paz.
 - d) Los representantes extranjeros en España están acreditados ante él, si así lo establece la Constitución en sus países de origen.
17. El artículo 56 de la Constitución Española establece que el Rey asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, y especialmente:
- a) Con las naciones iberoamericanas.
 - b) Con las naciones de la Unión Europea.
 - c) Con las naciones de su comunidad cultural.
 - d) Con las naciones de su comunidad histórica.
18. De las siguientes afirmaciones sobre una clave foránea en el modelo relacional, indique cuál de ellas es FALSA:
- a) No puede contener valores nulos.
 - b) Puede formar parte de una clave primaria.
 - c) Puede contener valores repetidos.
 - d) Debe tener el mismo dominio que el atributo o atributos de la clave primaria a la que referencia.
19. En el modelo Entidad-Relación extendido, el número máximo y mínimo de ocurrencias de un tipo de entidad que pueden estar interrelacionadas con una ocurrencia de otro tipo de entidad, se denomina:
- a) Cardinalidad.
 - b) Grado.
 - c) Asociación.
 - d) Tipo de correspondencia.
20. En referencia al modelo Entidad-Relación, una relación es exclusiva cuando:
- a) La entidad se relaciona con ella misma.
 - b) La existencia de una relación entre dos tipos de entidades implica la no existencia de las otras relaciones.
 - c) Se agrupan entidades en una sola entidad general la cual tendrá todos los atributos o la mayoría.
 - d) La existencia de una relación entre dos tipos de entidades implica la existencia de las otras relaciones.

- 21. La integridad referencial en bases de datos relacionales define que:**
- a) Todas las filas deben tener las mismas columnas y formato.
 - b) Si en una relación hay alguna clave ajena, sus valores deben coincidir con valores de la clave primaria a la que hace referencia o bien, deben ser todos nulos.
 - c) La clave primaria de una tupla no debe ser nula, ni ninguno de los atributos que la componen.
 - d) La independencia física de la base de datos.
- 22. El objetivo de la normalización de bases de datos es:**
- a) Conseguir que los datos incluidos en la misma estén representados según los estándares de organizaciones internacionales como ISO.
 - b) Eliminar redundancias de los datos incluidos en las mismas y prevenir la aparición de inconsistencias.
 - c) Que se emplee SQL como lenguaje de definición de datos y lenguaje de manipulación de datos.
 - d) Conseguir que las consultas a la base de datos sean más sencillas y eficientes.
- 23. Cuando hablamos de restricciones de integridad en bases de datos nos estamos refiriendo a:**
- a) Un mecanismo de seguridad para el acceso a la base de datos, que debe preservar su integridad.
 - b) Un mecanismo de sincronización de tareas y orquestación de procesos, diseñado para evitar los problemas de concurrencia en acceso múltiple de transacciones a las tablas de la base de datos.
 - c) Una serie de condiciones que deben cumplir los datos almacenados en la base de datos.
 - d) Una serie de condiciones que deben cumplir los mecanismos de almacenamiento físico de la base de datos.
- 24. Indique cuál de las siguientes afirmaciones sobre el proceso de creación del modelo relacional es cierta:**
- a) El proceso de normalización de bases de datos consiste en aplicar una serie de reglas a las relaciones obtenidas tras el paso del Diccionario de Flujo de Datos (DFD) al modelo relacional.
 - b) Una clave compuesta es aquella columna que siendo clave primaria de una tabla, se incluye como columna dependiente en otra tabla.
 - c) Una clave ajena es aquella que podría haber sido seleccionada como clave primaria de la tabla por identificar de forma única a la fila a la que pertenece, pero no lo ha sido.
 - d) Una clave alternativa es aquella que podría haber sido seleccionada como clave primaria de la tabla por identificar de forma única a la fila a la que pertenece, pero no lo ha sido.
- 25. Según dispone el artículo 53 de la Constitución Española de 1978:**
- a) Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección 1ª del Capítulo Segundo ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30.
 - b) Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección 1ª del Capítulo Segundo ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Supremo. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30.
 - c) Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección 2ª del Capítulo Primero ante los Tribunales por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30.
 - d) Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección 1ª del Capítulo Segundo ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30.

26. Si en una base de datos relacional tenemos una tabla que contiene una tupla cuya única clave ajena tiene un valor nulo:
- Estaremos incumpliendo la regla de integridad de la entidad.
 - Estaremos incumpliendo la regla de integridad referencial.
 - Dicha tupla no está relacionada con ninguna otra tupla de la entidad a la que hace referencia la clave ajena.
 - Existirá una tupla en la entidad a la que hace referencia la clave ajena, con la que estará relacionada.
27. Queremos almacenar en una base de datos relacional los alumnos de un determinado curso y las asignaturas en las que están matriculados. Teniendo en cuenta que un alumno estará matriculado en varias asignaturas, y que en una asignatura habrá matriculados varios alumnos, ¿cuál de las siguientes opciones refleja las tablas que serían necesarias para que dicha relación estuviese en 3FN?
- Una tabla alumnos con el código de alumno, sus datos personales y el código de las asignaturas en las que está matriculado.
 - Una tabla asignaturas con el código de la asignatura, su denominación, y el código de los alumnos que están matriculados.
 - Tres tablas: una tabla alumnos con el código de alumno y sus datos personales, otra tabla asignatura con el código de la asignatura y su denominación, y una tercera tabla que contuviese una fila por cada alumno y en esa fila los códigos de las asignaturas en las que estuviese matriculado.
 - Tres tablas: una tabla alumnos con el código de alumno y sus datos personales, otra tabla asignatura con el código de la asignatura y su denominación, y una tercera tabla que contuviese, en cada fila, una tupla (código alumno, código asignatura) por cada alumno y cada asignatura en la que éste estuviese matriculado.
28. En una metodología de diseño de bases de datos, ¿cómo se llama la etapa cuyo objetivo es obtener una buena representación de los recursos de información con independencia de los usuarios o el SGBD, y sin realizar consideraciones sobre la eficiencia?
- Diseño conceptual.
 - Diseño lógico estándar.
 - Diseño lógico específico.
 - Diseño preliminar.
29. Dada la tabla ESTUDIANTES(DNI, Nombre, Apellido 1, Apellido 2, DNITutor, NombreTutor), teniendo en cuenta que la relación no tiene grupos repetitivos, que DNI es la clave primaria y que DNITutor determina NombreTutor, es posible afirmar que la relación ESTUDIANTES:
- No está en 1FN.
 - Está en 1FN, pero no en 2FN.
 - Está en 2FN, pero no en 3FN.
 - Está en 3FN, pero no en FNBC.
30. En general, al pasar una relación 1:N con atributos propios, del modelo Entidad-Relación al modelo relacional:
- Se crea una tabla cuya clave principal es el atributo de la relación.
 - Se crea una nueva tabla cuya clave es la concatenación de las claves de las dos entidades y tiene un campo adicional para el atributo de la relación.
 - La clave de la entidad que participa con cardinalidad N y el atributo de la relación, pasan a la tabla de cardinalidad 1.
 - La clave de la entidad que participa con cardinalidad 1 y el atributo de la relación, pasan a la tabla de cardinalidad N.
31. La arquitectura ANSI/X3/SPARC para sistemas de bases de datos se divide en los siguientes niveles:
- Lógico, de usuario y físico.
 - Externo, intermedio e interno.
 - Externo, conceptual e interno.
 - De usuario, de administrador y físico.
32. En una base de datos relacional, ¿qué concepto corresponde a "si una tupla de una relación R1 hace referencia a una relación R2, debe referirse a una tupla que exista realmente en R2"?
- Integridad referencial.
 - Integridad de clave.
 - Integridad de dominio.
 - Integridad de identidad de la entidad.

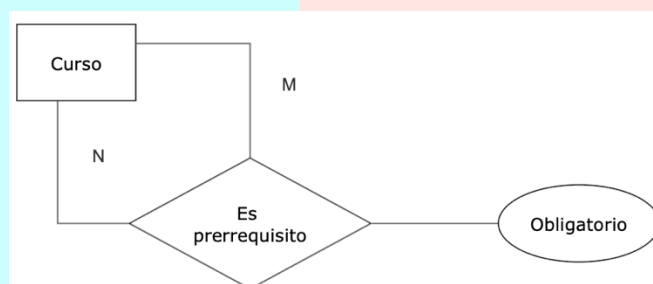
33. **Sobre la regla de integridad de entidad del modelo lógico relacional, señale la respuesta correcta:**
- a) Se aplica tanto a claves primarias como a claves candidatas.
 - b) Es aplicable solo a las claves ajenas.
 - c) Únicamente se aplica a las claves primarias.
 - d) Es de obligado cumplimiento para claves primarias y ajenas.
34. **Indique cuál es la afirmación correcta respecto al modelo de datos relacional:**
- a) Una clave candidata es el conjunto de atributos cuyos valores han de coincidir con los valores de la clave primaria de otra relación.
 - b) Una clave ajena es el conjunto de atributos que determinan unívoca y mínimamente cada tupla.
 - c) En una relación no pueden existir varias claves candidatas.
 - d) Para las claves ajenas, la regla de integridad referencial establece que los valores de la clave ajena pueden ser nulos.
35. **En relación con la optimización durante el diseño físico de bases de datos NO se recomienda:**
- a) Introducir elementos redundantes.
 - b) Definir claves secundarias o índices para permitir caminos de acceso alternativos.
 - c) Combinar entidades si los accesos son frecuentes dentro o fuera de la misma transacción.
 - d) Combinar entidades si los accesos son frecuentes dentro de la misma transacción.
36. **¿En qué consiste la optimización durante el diseño físico de bases de datos?**
- a) En desnormalizar el modelo lógico de datos.
 - b) En desnormalizar controladamente el modelo físico de datos.
 - c) En la normalización controlada del modelo lógico de datos.
 - d) En la normalización controlada del modelo físico de datos.
37. **¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el modelo Entidad-Relación es correcta?**
- a) En la especialización un supertipo se descompone en uno o varios subtipos, los cuales heredan todos los atributos y relaciones del supertipo.
 - b) La generalización consiste en relacionar dos tipos de entidades que normalmente son de dominios independientes, pero coyunturalmente se asocian.
 - c) La agregación permite abstraer un tipo de entidad de nivel superior (supertipo) a partir de varios tipos de entidad (subtipos).
 - d) La asociación consiste en construir un nuevo tipo de entidad como composición de otros.
38. **La arquitectura ANSI/SPARC de tres niveles proporciona una separación clara entre la vista lógica de los usuarios, la estructura conceptual de la base de datos y la implementación física. Esta separación permite cambios independientes en cada nivel sin afectar a los demás niveles, lo que facilita la modularidad, el mantenimiento y la evolución de la base de datos en un entorno empresarial. ¿Cuáles son los niveles definidos?**
- a) Lógico, Conceptual y Físico.
 - b) Vista, Conceptual y Físico.
 - c) Vista, Modelo y Controlador.
 - d) Externo, Conceptual y Lógico.
39. **¿En qué Forma Normal estaría una tabla que cumpla la siguiente descripción: “dados tres atributos de una tabla, si para cada valor del primer atributo no existen múltiples valores en el segundo atributo y no hay ninguna relación entre el tercer atributo y el primero, a no ser a través del segundo atributo”?**
- a) FNBC.
 - b) 2FN.
 - c) 3FN.
 - d) 4FN.
40. **En el entorno de una base de datos, ¿qué se entiende por redundancia?**
- a) Existe información contradictoria.
 - b) Existe información incongruente.
 - c) La información no es uniforme.
 - d) Existe información repetida.

41. Dentro del modelo relacional, el número de atributos de una relación define su:
- a) Dominio.
 - b) Cardinalidad.
 - c) Grado.
 - d) Extensión.
42. En un diagrama Entidad-Relación existe una relación N:M entre dos entidades: Alumno y Profesor. Un profesor puede dar clases a muchos alumnos, y un alumno puede tener muchos profesores. ¿Cuántas tablas son necesarias como mínimo para implementar en el modelo lógico esa relación en 1FN si se hace utilizando una base de datos relacional?
- a) Dos.
 - b) Tres.
 - c) Cuatro.
 - d) Cinco.
43. La arquitectura ANSI/SPARC define para un sistema de gestión de bases de datos tres niveles de abstracción. Indique la afirmación INCORRECTA:
- a) El nivel externo contiene las vistas externas de la base de datos y permite a cada tipo de usuario ver sólo aquella parte del esquema que le interesa.
 - b) El nivel físico define cómo se almacenan los datos y los métodos de acceso.
 - c) El nivel conceptual se denomina también nivel lógico.
 - d) El nivel físico también recibe el nombre de nivel interno.
44. La capacidad de modificar el esquema interno de una base de datos sin tener que alterar el esquema conceptual o los externos es lo que se conoce como:
- a) Independencia física.
 - b) Independencia lógica.
 - c) Integridad de la entidad.
 - d) Integridad referencial.
45. ¿Cuál es la definición correcta de 3FN?
- a) Una entidad está en 3FN si está en 2FN y todos los atributos que forman parte de las claves candidatas (atributos principales) tienen dependencia funcional completa respecto de éstas, es decir, no hay dependencias funcionales de atributos no principales respecto de una parte de las claves.
 - b) Una entidad está en 3FN si está en 2FN y todos los atributos que no forman parte de las claves candidatas (atributos no principales) tienen dependencia funcional completa respecto de éstas, es decir, no hay dependencias funcionales de atributos no principales respecto de una parte de las claves. Cada uno de los atributos de una entidad depende de toda la clave.
 - c) Una entidad está en 3FN si está en 2FN y todos sus atributos principales dependen directamente de la clave primaria, es decir, no hay dependencias funcionales transitivas de atributos no principales respecto de las claves.
 - d) Una entidad está en 3FN si está en 2FN y todos sus atributos no principales dependen directamente de la clave primaria, es decir, no hay dependencias funcionales transitivas de atributos no principales respecto de las claves.
46. Según el art. 59 de la Constitución Española NO es cierto que:
- a) Para ejercer la Regencia es preciso ser mayor de edad y español de nacimiento.
 - b) La inhabilitación del Rey debe ser reconocida por las Cortes Generales.
 - c) La Regencia se ejercerá por mandato constitucional y siempre en nombre del Rey.
 - d) Si no hubiere ninguna persona a quien corresponda la Regencia, ésta será nombrada por las Cortes Generales, y se compondrá de una, tres o cinco personas.
47. Según el art. 56 de la Constitución Española, ¿qué acto del Rey será válido aunque no esté refrendado?
- a) El nombramiento de los miembros civiles y militares de su Casa.
 - b) Nombrar y separar a los miembros del Gobierno.
 - c) Ejercer el derecho de gracia.
 - d) Sancionar y promulgar las leyes.

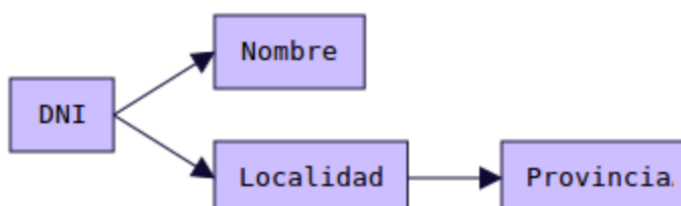
48. Según el art. 61 de la Constitución Española es cierto que:
- a) El Rey es proclamado ante el Congreso de los Diputados.
 - b) El Príncipe heredero, al alcanzar la mayoría de edad, y el tutor al hacerse cargo de sus funciones, prestarán el juramento a la Constitución y el de fidelidad al Rey.
 - c) El Rey es proclamado ante las Cortes Generales.
 - d) Son ciertas las respuestas b) y c).
49. Según la Constitución Española, ¿cuál NO es una atribución del Rey?
- a) El mando supremo de las Fuerzas Armadas.
 - b) Nombrar y relevar libremente a los miembros civiles y militares de su casa.
 - c) Ejercer el derecho de gracia, que podrá autorizar indultos generales.
 - d) Acreditar a los embajadores y otros representantes diplomáticos.
50. Según el art. 59 de la Constitución Española, ¿quién ejercerá la Regencia si el Rey fuere menor de edad?
- a) El Príncipe heredero si es mayor de edad.
 - b) El padre o la madre del Rey mientras permanezcan viudos.
 - c) El padre, madre o ascendiente directo del Rey.
 - d) Ninguna respuesta es correcta.
51. Según el art. 60 de la Constitución Española, ¿quién será tutor del Rey menor?
- a) La persona que en su testamento hubiere nombrado el Rey difunto, siempre que sea mayor de edad y español de nacimiento.
 - b) El padre o la madre del Rey y, en su defecto, el pariente mayor de edad más próximo a suceder en la Corona.
 - c) Será nombrado por las Cortes Generales.
 - d) El padre, madre o ascendiente directo del Rey.
52. Según el art. 55 de la Constitución Española, si se declarase el estado de excepción, ¿cuál de los derechos constitucionales que se citan a continuación NO podrá ser suspendido?
- a) Los del art. 17.2.
 - b) Los del art. 17.3.
 - c) Los del art. 18.2.
 - d) Los del art. 18.3.
53. Según el art. 53 de la Constitución Española, vinculan a todos los poderes públicos los derechos y libertades reconocidos:
- a) Sólo en el Capítulo II del Título I.
 - b) Sólo en el Capítulo I del Título I.
 - c) Sólo en la Sección 1ª del Capítulo II del Título I.
 - d) En el Título I.
54. Según el art. 53 de la Constitución Española, ¿cuál de los siguientes es un derecho fundamental susceptible de recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional?
- a) El derecho a la intimidad personal y familiar.
 - b) El derecho a contraer matrimonio.
 - c) El derecho a la protección de la salud.
 - d) El derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado.
55. Según el art. 16 de la Constitución Española, los poderes públicos, respecto de las confesiones religiosas:
- a) Tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán relaciones de cooperación con todas las confesiones.
 - b) Mantendrán relaciones de cooperación con todas las confesiones, pero solamente tendrá carácter estatal la católica.
 - c) Tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán relaciones de cooperación solamente con la Iglesia Católica.
 - d) En ningún caso los poderes públicos cooperarán con las confesiones religiosas.

56. **La Constitución Española consta de:**
- a) Un Preámbulo, diez títulos, 169 artículos, cuatro Disposiciones Adicionales, nueve Transitorias, una Derogatoria y una Final.
 - b) Un Preámbulo, once títulos, 169 artículos, cuatro Disposiciones Adicionales, nueve Transitorias, una Derogatoria y una Final.
 - c) Un Preámbulo, diez títulos, 159 artículos, cuatro Disposiciones Adicionales, nueve Transitorias, una Derogatoria y una Final.
 - d) Un Preámbulo, once títulos, 159 artículos, cuatro Disposiciones Adicionales, nueve Transitorias, una Derogatoria y una Final.
57. **Respecto del funcionamiento regular de las instituciones, la Constitución Española establece que el Rey:**
- a) Arbitra y modera las mismas.
 - b) Modera y dirige las mismas.
 - c) Impulsa y modera las mismas.
 - d) Modera y pacifica las mismas.
58. **Según la Constitución Española, ¿qué derecho podrá ser suspendido cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio?**
- a) Derecho al secreto de las comunicaciones.
 - b) Derecho a elegir libremente la residencia.
 - c) Derecho a circular por el territorio nacional.
 - d) Todos los derechos anteriores pueden ser suspendidos.
59. **La Constitución Española, en su artículo 1, establece que:**
- a) España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho que propugna como valores de su ordenamiento jurídico la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.
 - b) España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
 - c) Los españoles son iguales ante la ley.
 - d) Los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia.
60. **Según la Constitución Española, la inviolabilidad del domicilio supone que:**
- a) Ninguna entrada podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial.
 - b) Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular, salvo en caso de flagrante delito.
 - c) Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito.
 - d) Ninguna entrada, registro o inspección podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial.
61. **¿Cuál de las siguientes NO es una ventaja de un modelo de datos?**
- a) Comprensión de los datos de una organización y de su funcionamiento.
 - b) Obtención de estructuras de datos dependientes del entorno físico.
 - c) Control de los posibles errores desde el principio, o al menos, darse cuenta de las deficiencias lo antes posible.
 - d) Mejora el mantenimiento.
62. **En un modelo de datos Entidad/Relación, ¿qué se entiende por entidad débil?**
- a) Una entidad que no se encuentra relacionada con otra.
 - b) Una entidad que hereda todos sus atributos de otra.
 - c) Una entidad cuya existencia depende de la existencia de otra.
 - d) Ninguna de las respuestas anteriores define una entidad débil.

63. Tenemos las entidades "solicitante" y "solicitud" y sabemos que a los solicitantes se les permite presentar varias solicitudes distintas, pero una solicitud solo puede ser presentada por un único solicitante. Si se quisiera crear el modelo conceptual de base de datos, ¿qué relación crearía?
- Una relación N:M.
 - Una relación 1:N.
 - Una relación 1:1.
 - El modelo conceptual no admite relaciones, sólo el modelo relacional lo permite.
64. Teniendo en cuenta que en la estructura orgánica de un Ministerio, los departamentos se componen de a su vez de departamentos, ¿cómo se reflejaría en el modelo Entidad/Relación extendido?
- Definir una entidad Departamento y una relación reflexiva "pertenece a" cuyo tipo de correspondencia es 1:N.
 - Definir las entidades Departamento superior y Departamento subordinado y una relación entre ellos "pertenece a" cuyo tipo de correspondencia es 1:1.
 - Definir las entidades Departamento superior y Departamento subordinado y una relación entre ellos "pertenece a" y "está formado por" cuyos tipos de correspondencia son 1:N respectivamente.
 - Con la información suministrada no se puede crear un diagrama entidad/relación extendido.
65. En el modelo Entidad/Relación extendido, un atributo cuyo valor se obtiene a partir de los valores de otros atributos de la misma o de otro tipo de entidad se denomina:
- Simple.
 - Univaluado.
 - Compuesto.
 - Derivado.
66. ¿Cuál de los siguientes conceptos NO está permitido en el modelo Entidad/Relación extendido?
- Relación entre entidades.
 - Generalización.
 - Categorías.
 - Relaciones relacionadas.
67. El diagrama E/R extendido que se muestra a continuación, ¿en cuántas relaciones se transformará en el modelo relacional?



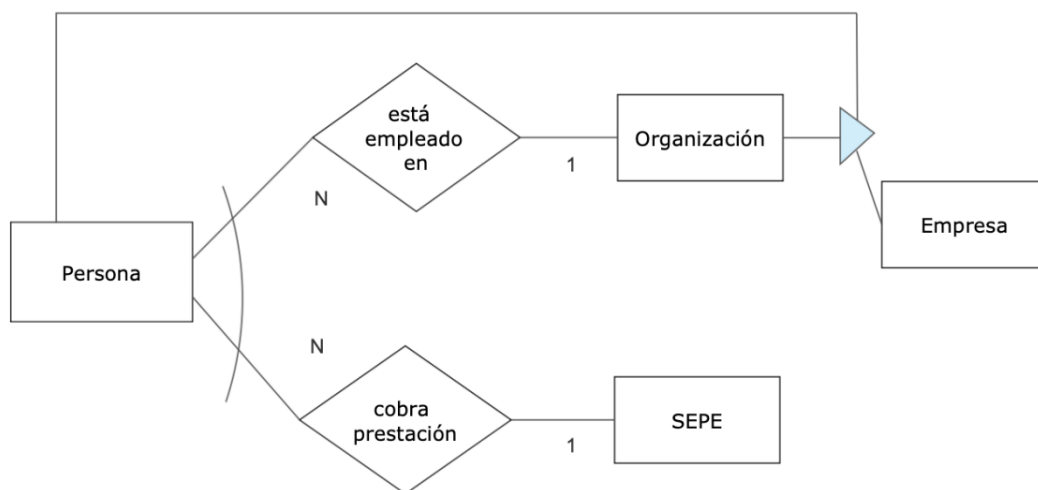
- En una única relación.
 - En dos relaciones.
 - En tres relaciones.
 - El diagrama no puede ser transformado al modelo lógico relacional.
68. Dada la relación Alumnos(DNI, Nombre, Localidad, Provincia), sabiendo que la relación no tiene grupos repetitivos, que DNI es clave primaria y teniendo en cuenta las siguientes dependencias funcionales, ¿en qué forma normal se encuentra dicha relación?



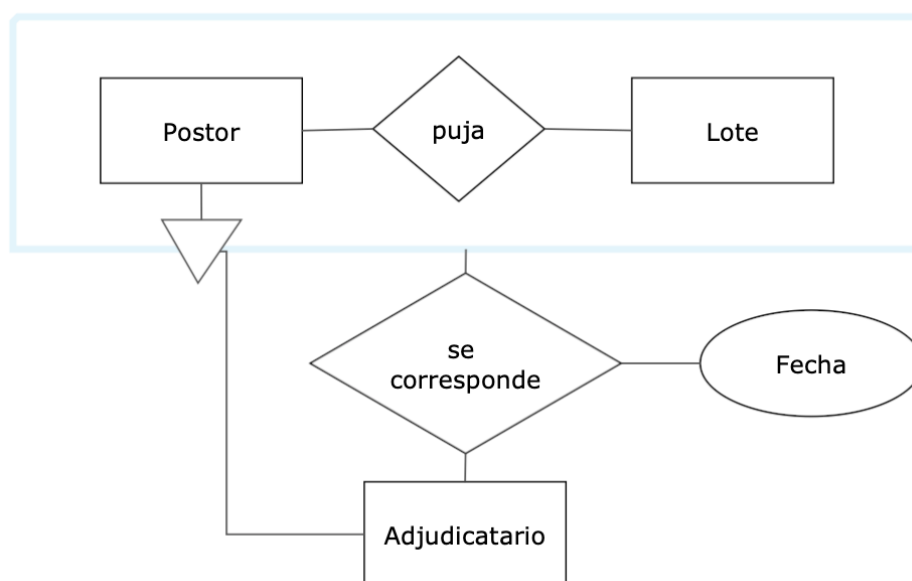
- 1FN.
- 2FN.
- 3FN.
- FNBC.

69. En el modelo E/R extendido, cuando una ocurrencia de un supertipo puede no pertenecer a ninguno de los subtipos y además una ocurrencia del supertipo puede pertenecer a más de un subtipo a la vez, decimos que:
- a) La jerarquía parcial y disjunta.
 - b) La jerarquía total y disjunta.
 - c) La jerarquía parcial y no disjunta.
 - d) La jerarquía total y no disjunta.
70. En el modelo E/R extendido, cuando una ocurrencia de un supertipo siempre pertenece a alguno de los subtipos y además una ocurrencia del supertipo solo puede pertenecer a un subtipo, decimos que:
- a) La jerarquía parcial y disjunta.
 - b) La jerarquía total y disjunta.
 - c) La jerarquía parcial y no disjunta.
 - d) La jerarquía total y no disjunta.
71. En el modelo E/R extendido, cuando una ocurrencia de un supertipo siempre pertenece a alguno de los subtipos y además una ocurrencia del supertipo puede pertenecer a más de un subtipo a la vez, decimos que:
- a) La jerarquía parcial y disjunta.
 - b) La jerarquía total y disjunta.
 - c) La jerarquía parcial y no disjunta.
 - d) La jerarquía total y no disjunta.
72. En el modelo E/R extendido, indique la respuesta correcta sobre el concepto "discriminante":
- a) Es un tipo de relación especial utilizada en las agregaciones que identifica a la superentidad creada.
 - b) Es el atributo especial perteneciente a una categoría para poder ser identificada.
 - c) Es un atributo utilizado en las jerarquías que determina a qué subtipo pertenece una ocurrencia del supertipo.
 - d) Es un atributo genérico que puede ser utilizado en cualquier entidad para identificar las ocurrencias de la misma.
73. Señale la respuesta correcta relativa al Modelo Entidad/Relación Extendido según establece Métrica v3:
- a) Un atributo se define sobre diversos dominios.
 - b) El dominio no tiene existencia propia y depende de las entidades, las relaciones o los atributos.
 - c) La entidad es aquel objeto, real o abstracto, acerca del cual se desea almacenar información en la base de datos.
 - d) La clave candidata es el conjunto de atributos que garantizan la unicidad de las ocurrencias e identifican la ocurrencia unívocamente.
74. El modelo Entidad-Relación es un:
- a) Modelo conceptual.
 - b) Modelo lógico.
 - c) Modelo físico.
 - d) Modelo multidimensional.
75. En relación al diseño de bases de datos, seleccione la respuesta correcta:
- a) La normalización y la optimización pertenecen al diseño lógico de la base de datos.
 - b) La selección de índices secundarios se realiza antes de la obtención del modelo lógico de datos normalizado.
 - c) La elección de las estructuras de datos que almacena la información de la base de datos pertenece al modelo conceptual.
 - d) En el diseño conceptual se han de eliminar los atributos compuestos y los atributos multivaluados.
76. En relación al modelo Entidad-Relación, indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:
- a) Un tipo de entidad fuerte no puede tener una dependencia de existencia con respecto a otro tipo de entidad.
 - b) Un atributo multivaluado se representa con un óvalo con línea discontinua.
 - c) El discriminante o clave parcial de una entidad débil se indica con un óvalo con línea doble.
 - d) El grado de una relación es el número de tipos de entidad que pueden intervenir en una ocurrencia de ese tipo de relación.

77. **En el modelo Entidad-Relación:**
- a) Los atributos son independientes de las entidades y relaciones.
 - b) Solo las entidades pueden tener atributos.
 - c) Tanto las relaciones como las entidades pueden tener atributos.
 - d) Solo las relaciones pueden tener atributos.
78. **Sea una relación 1:N entre dos entidades A y B. Si para toda ocurrencia de A pueden existir, o no, una o varias ocurrencias de B asociadas, y para una ocurrencia de B existe una ocurrencia de A asociada, se dice que esta interrelación es:**
- a) Obligatoria en A y opcional en B.
 - b) Obligatoria en B y opcional en A.
 - c) Obligatoria en ambos extremos.
 - d) Opcional en ambos extremos.
79. **En el modelo Entidad-Relación, si tenemos las entidades A, B, C y D y una relación X que asocia a todas esas entidades, señale la respuesta correcta:**
- a) La transformación de este diagrama al modelo relacional supone la creación de 4 tablas.
 - b) La clave primaria de X estará compuesta en el modelo relacional por la concatenación de las claves primarias de las entidades A, B, C y D.
 - c) La clave primaria de X no contendrá en el modelo relacional ninguna clave ajena.
 - d) La relación X no está soportada en el modelo Entidad-Relación, al tener más de 3 entidades asociadas.
80. **Para cada atributo de una relación en el modelo relacional, el conjunto de valores permitidos para ese atributo se llama:**
- a) Dominio.
 - b) Esquema.
 - c) Intensión.
 - d) Cardinalidad.
81. **¿Cuál es uno de los motivos para aplicar la desnormalización en una base de datos?**
- a) Mejorar el rendimiento.
 - b) Disminución de la redundancia de los datos.
 - c) Disminución del tamaño de la base de datos.
 - d) Mejor actualización del modelo de datos.
82. **Dadas las siguientes relaciones: $A=\{ax,ay,az,by,bz,cx,cy\}$ y $B=\{x,z\}$, ¿cuál sería el resultado de la operación A dividido entre B?**
- a) $\{a,b,c\}$.
 - b) $\{ax,az,bz,cx\}$.
 - c) $\{ay,by,cy\}$.
 - d) $\{a\}$.
83. **Se dice que una entidad se encuentra en segunda forma normal (2FN):**
- a) Si no tiene grupos repetitivos, independientemente de que los atributos no primarios tengan o no dependencia funcional completa con cada una de las claves y no con partes de estas.
 - b) Si no tiene grupos repetitivos y cualquiera de sus atributos no primarios tienen una dependencia funcional completa con cada una de las claves y no con partes de éstas.
 - c) Si tiene grupos repetitivos, independientemente de que los atributos no primarios tengan o no dependencia funcional completa con cada una de las claves y no con partes de estas.
 - d) Si tiene grupos repetitivos y cualquiera de sus atributos no primarios tienen una dependencia funcional completa con cada una de las claves y no con partes de estas.
84. **Señale la afirmación correcta acerca de La Forma Normal de Boyce-Codd (FNBC):**
- a) Requiere que existan dependencias funcionales no triviales de los atributos que no sean un conjunto de la clave candidata.
 - b) Es una versión ligeramente menos fuerte que la 3FN (Tercera Forma Normal).
 - c) Una relación está en FNBC si está en 3FN y solo si, todo determinante es una clave candidata.
 - d) Es una versión ligeramente menos fuerte que la 2FN (Segunda Forma Normal).



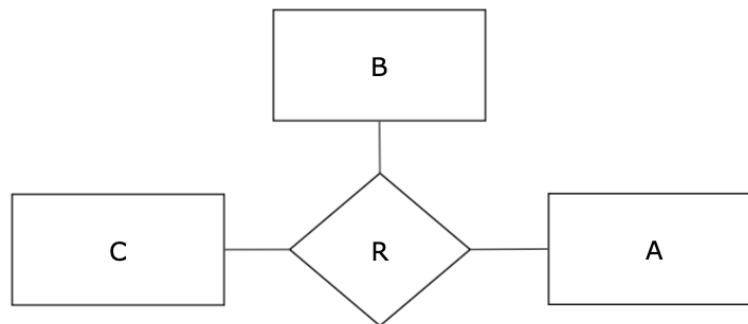
85. Dado el diagrama E/R anterior, ¿cómo se transformará al modelo relacional la relación "Está empleado en"?
- Se transformará como cualquier relación 1:N, es decir, el identificador de la tabla Organización se propagará a la tabla Persona.
 - Se transformará como una relación reflexiva, propagándose el identificador de la tabla persona a la nueva tabla "Está empleado en".
 - Se transformará como las relaciones N:M, creándose una nueva tabla para la relación "Está empleado en" y se propagarán a esa nueva tabla los identificadores de las tablas Persona y Organización, que formarán parte de la clave primaria.
 - Se transformará creándose una tabla única para las relaciones "Está empleado en" y "Cobra prestación", propagándose a esa nueva tabla los identificadores de Persona, Organización y SEPE.
86. Teniendo en cuenta el diagrama E/R anterior, se va a transformar la jerarquía al modelo relacional sabiendo que los subtipos se diferencian en pocos atributos pero las relaciones entre los subtipos y otras entidades no son las mismas, ¿qué opción de transformación se considera más correcta?
- Se crea una tabla para la entidad Organización y se agrupa en una única tabla las entidades Persona y SEPE teniendo como clave primaria el identificador de Organización.
 - Se agrupan en una tabla todos los atributos de la entidad Organización y de las entidades Persona y SEPE. La clave primaria de esta tabla es el identificador de Organización añadiéndose un atributo que indique a qué subtipo pertenece cada ocurrencia.
 - Se crea una tabla para Persona y otra para SEPE y los atributos comunes aparecen en todos los subtipos y la clave primaria para cada tabla es el identificador de Organización.
 - Se crea una tabla para Organización que tenga de clave primaria el identificador y una tabla para Persona y otra para Empresa que tengan el identificador de Organización como clave ajena.



87. Partiendo del diagrama E/R anterior, la clave primaria de la entidad postor es idPostor y la clave primaria de Lote es idLote. Teniendo en cuenta que un postor puede pujar por varios lotes y un lote puede ser pujado por varios postores, que una puja se puede corresponder con un adjudicatario y un adjudicatario se corresponde con una puja, ¿qué respuesta sobre la transformación del diagrama E/R al modelo relacional es correcta?
- Adjudicatario(idPostor, idLote) siendo idPostor e idLote claves ajenas de la tabla Puja.
 - SeCorresponde(idPostor, idLote, fecha) siendo idPostor clave ajena de la tabla Postor e idPuja clave ajena de la tabla Puja.
 - Puja(idPostor, idLote) siendo idPostor clave ajena de la tabla Postor e idLote clave ajena de la tabla Lote.
 - El diagrama no puede ser transformado al modelo relacional porque no es soportado.
88. Respecto al diagrama E/R anterior, ¿qué extensión del modelo Entidad/Relación extendido es aplicada en el recuadro de color azul?
- Categorías.
 - Unión.
 - Agregación.
 - Asociación.
89. El lenguaje que se utiliza para traducir el esquema lógico al SGBD específico es el:
- Lenguaje de control de datos.
 - Lenguaje de manipulación de datos.
 - Lenguaje de creación de datos.
 - Lenguaje de definición de datos.
90. Dentro del modelo relacional, el número de filas de una relación define su:
- Dominio.
 - Cardinalidad.
 - Grado.
 - Intensión.
91. En el modelo relacional, las vistas:
- Son una forma de implementar la independencia lógica de los datos.
 - Son una forma de implementar la independencia física de los datos.
 - Almacenan el estado de una tabla en un momento dado.
 - Son definidas a partir de una tabla en las que se han eliminado algunos de sus atributos.
92. Las reglas de integridad en una base de datos relacional son:
- Integridad de claves con las claves ajenas.
 - Integridad de entidad e integridad referencial.
 - Integridad referente a las claves.
 - Restricciones de usuario y claves primarias no nulas.

93. Si cada uno de los atributos de una relación depende de la clave primaria, de toda la clave primaria y nada más que de la clave primaria, la relación estará en:
- a) 1ª Forma Normal.
 - b) 2ª Forma Normal.
 - c) 3ª Forma Normal.
 - d) FNBC.
94. Dada la relación $R1=\{ad, ae, af, bd, cd\}$ y la relación $R2=\{ae, cd\}$, ¿cuál será el resultado de la operación $R1-R2$?
- a) $\{ae, cd\}$.
 - b) $\{ad, af, bd\}$.
 - c) $\{\}$.
 - d) $\{ad, ae, cd\}$.
95. En relación con los operandos del álgebra relacional, se cumple que:
- a) La unión de las relaciones R y S puede aplicarse aun cuando R y S no tengan igual grado y/o compatibilidad de dominios.
 - b) El producto cartesiano incluye en la relación resultante las combinaciones de tuplas de ambas relaciones que en los atributos comunes no tienen valores iguales o correspondientes.
 - c) El grado de la relación resultante del Join entre dos relaciones R y S es igual al grado de R más el grado de S.
 - d) La intersección es un operador fundamental del álgebra relacional.
96. Respecto al diseño físico de la base de datos, señale la respuesta correcta:
- a) Define el esquema externo de la base de datos.
 - b) Es aconsejable crear índices sobre atributos que se modifican con frecuencia.
 - c) Son candidatos para construir estructuras de acceso los atributos involucrados en el Join de dos o más relaciones.
 - d) Para acceder a tuplas a través de valores exactos de alguno de sus campos no se recomienda el uso de ficheros dispersos.
97. Señale la alternativa que contiene los operadores que, juntos, componen el operador Join del álgebra relacional:
- a) Selección, proyección y diferencia.
 - b) Selección, proyección y producto cartesiano.
 - c) Proyección, producto cartesiano y diferencia.
 - d) Proyección, producto cartesiano y unión.
98. ¿Qué solución evita valores nulos en la transformación de relaciones 1:1 utilizando propagación de clave?
- a) Propagar la clave desde la entidad del lado con cardinalidad (1,1) a la entidad del lado con cardinalidad (0,1).
 - b) Propagar la clave desde la entidad del lado con cardinalidad (0,1) a la entidad del lado con cardinalidad (1,1).
 - c) Propagar la clave desde la entidad del lado con cardinalidad (1,1) a la entidad del lado con cardinalidad (1,1).
 - d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
99. Si se transforma al modelo relacional una jerarquía parcial y solapada de un esquema E/R considerando solo una relación para los subtipos participantes:
- a) No existe redundancia en el manejo de los atributos del supertipo.
 - b) Hay que incluir una restricción para controlar el solapamiento.
 - c) Se pierde semántica en la transformación al relacional.
 - d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

100. Dado el diagrama Entidad/Relación que se presenta a continuación, ¿qué relación se obtendrá en una transformación correcta al modelo relacional? Tenga en cuenta que los atributos a, b, c son, respectivamente, el identificador de las relaciones A, B y C. Los atributos subrayados indican que el atributo forma parte de la clave primaria.



- a) R(a, b, c).
c) R(a, b, c).

- b) R(a, b, c).
d) R(a, b, c).

Preguntas de reserva

- Según el art. 62 de la Constitución Española, ¿cuál NO es una función del Rey?
 - Sancionar y promulgar las leyes.
 - Convocar el referéndum en los casos previstos en la Constitución.
 - Ser informado de los asuntos de Estado.
 - Manifiestar el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de tratados.
- ¿Cuándo puede ser conveniente transformar una jerarquía del modelo E/R en tantas relaciones como subtipos tenga la jerarquía?
 - Cuando los subtipos tienen muchos atributos comunes.
 - Cuando se va a realizar un número elevado de consultas al supertipo.
 - Cuando el supertipo no participa en ninguna relación.
 - Cuando los subtipos tienen muchos atributos distintos.
- En la teoría de bases de datos relacionales, cuanto más alta sea la forma normal aplicable a una tabla:
 - Menor será la cohesión relacional.
 - Menor será el acoplamiento relacional.
 - Menos vulnerable será a inconsistencias y anomalías.
 - Más vulnerable será a inconsistencias y anomalías, pero será más eficiente.
- NO es un modelo lógico de datos:
 - El modelo de Boyce-Codd.
 - El modelo jerárquico.
 - El modelo orientado a objetos.
 - El modelo Codasyl.
- Los operadores fundamentales del álgebra relacional son:
 - Proyección, intersección, selección y división.
 - Selección, unión, join, diferencia e intersección.
 - Proyección, join, división y selección.
 - Selección, proyección, producto cartesiano, unión y diferencia.

SOLUCIONES

1. C	46. A	91. A
2. C	47. A	92. B
3. C	48. C	93. C
4. C	49. C	94. B
5. D	50. D	95. B
6. D	51. A	96. C
7. A	52. B	97. B
8. C	53. A	98. A
9. C	54. A	99. B
10. B	55. A	100. C
11. C	56. B	
12. A	57. A	
13. C	58. D	
14. D	59. B	
15. B	60. C	
16. A	61. B	
17. D	62. C	
18. A	63. B	
19. A	64. A	
20. B	65. D	
21. B	66. D	
22. B	67. B	
23. C	68. B	
24. D	69. C	
25. D	70. B	
26. C	71. D	
27. D	72. C	
28. A	73. C	
29. C	74. A	
30. D	75. D	
31. C	76. D	
32. A	77. C	
33. C	78. B	
34. D	79. B	
35. C	80. A	
36. B	81. A	
37. A	82. D	
38. A	83. B	
39. B	84. C	
40. D	85. A	
41. C	86. D	
42. B	87. C	
43. C	88. C	
44. A	89. D	
45. D	90. B	

RESERVA

1. D
2. D
3. C
4. A
5. D